2020

iTech System



目錄

CONTNETS

- 前言
- Use Case
- Flowchart
- ER Model
- 架構圖
- 開發環境
- 使用技術
- 功能頁面
- 創意團隊

前　言

盱衡國內製造業，雖然業者已多數引進ERP/MRP。

但實際上，大部份工廠e化程度不足，

所謂自動產生的報表，又往往無法滿足使用者的需求。

本專題希望能由使用者的角度，

發展全自動化系統來整合內部資源，

及時產生所需要的資訊，以期能應用此系統來降低人為處理的時間和錯誤，提升效率。

前　言



生產區塊
示意圖

息息相關　緊密相連



供應鏈
相關廠商
示意圖

Use Case

由使用者案例圖(Use Case Diagram)可瞭解:

- Actor(參與者)角色: 顧客、職員及主管
- Actor與各Use Case (使用案例)的關係
- 各Use Case間的include和extend關聯

Use Case


Login
include
identity verification
include
orders
include
Query
extend
include
Process order
include
order status
extend
Products info.
include
Materials info.
extend
Material orders
include
Supplier info.
include
Supplier system
extend
inventory price lead time
Customers info.
extend
CRUD
extend
Employees info.
Employees
Manager
Customers

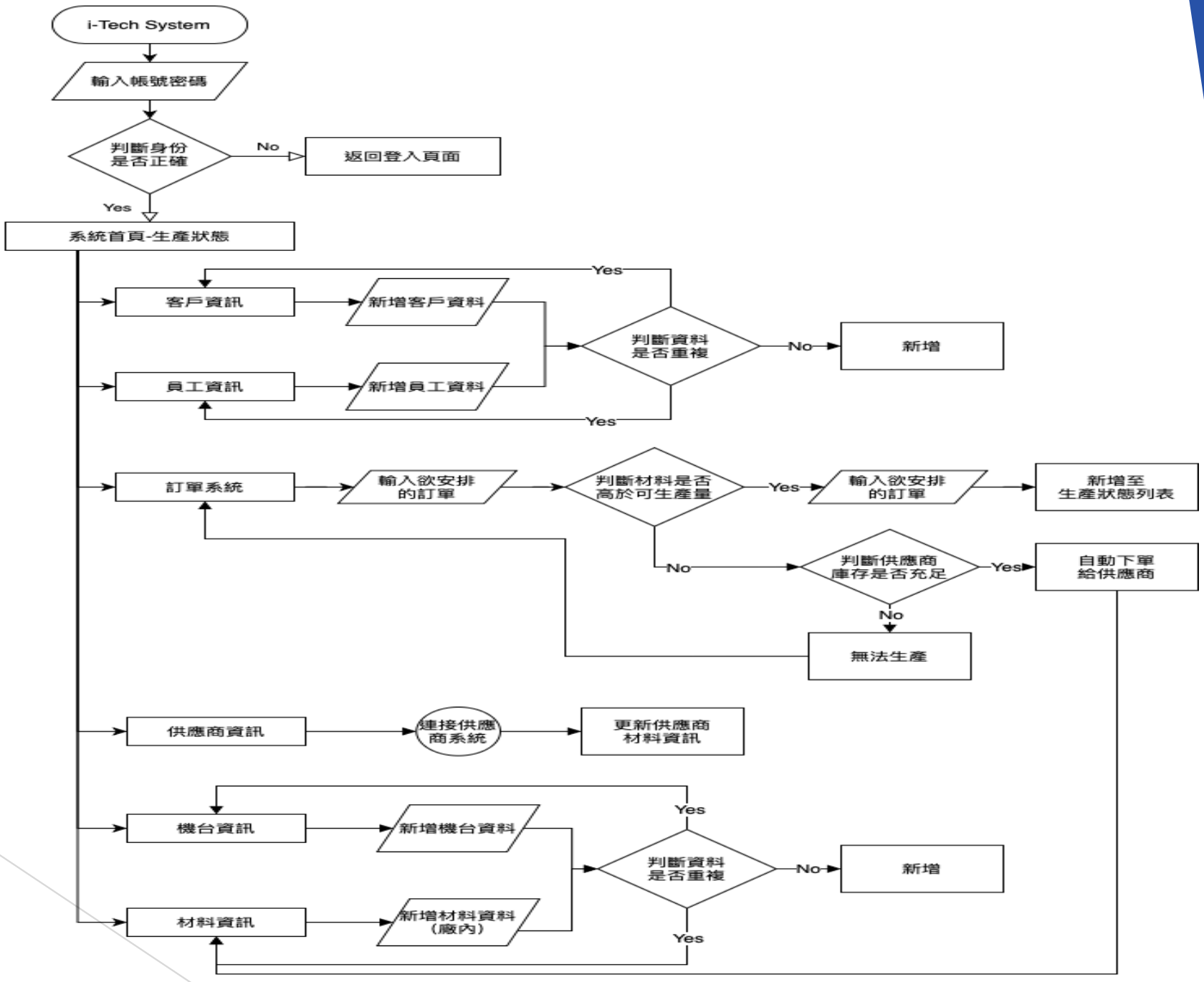
Flowchart

根據流程圖可以清楚表達:

- 流程的每一個關鍵節點 (含子系統)
- 分流判斷原則
- 輸出 (使用者需求)

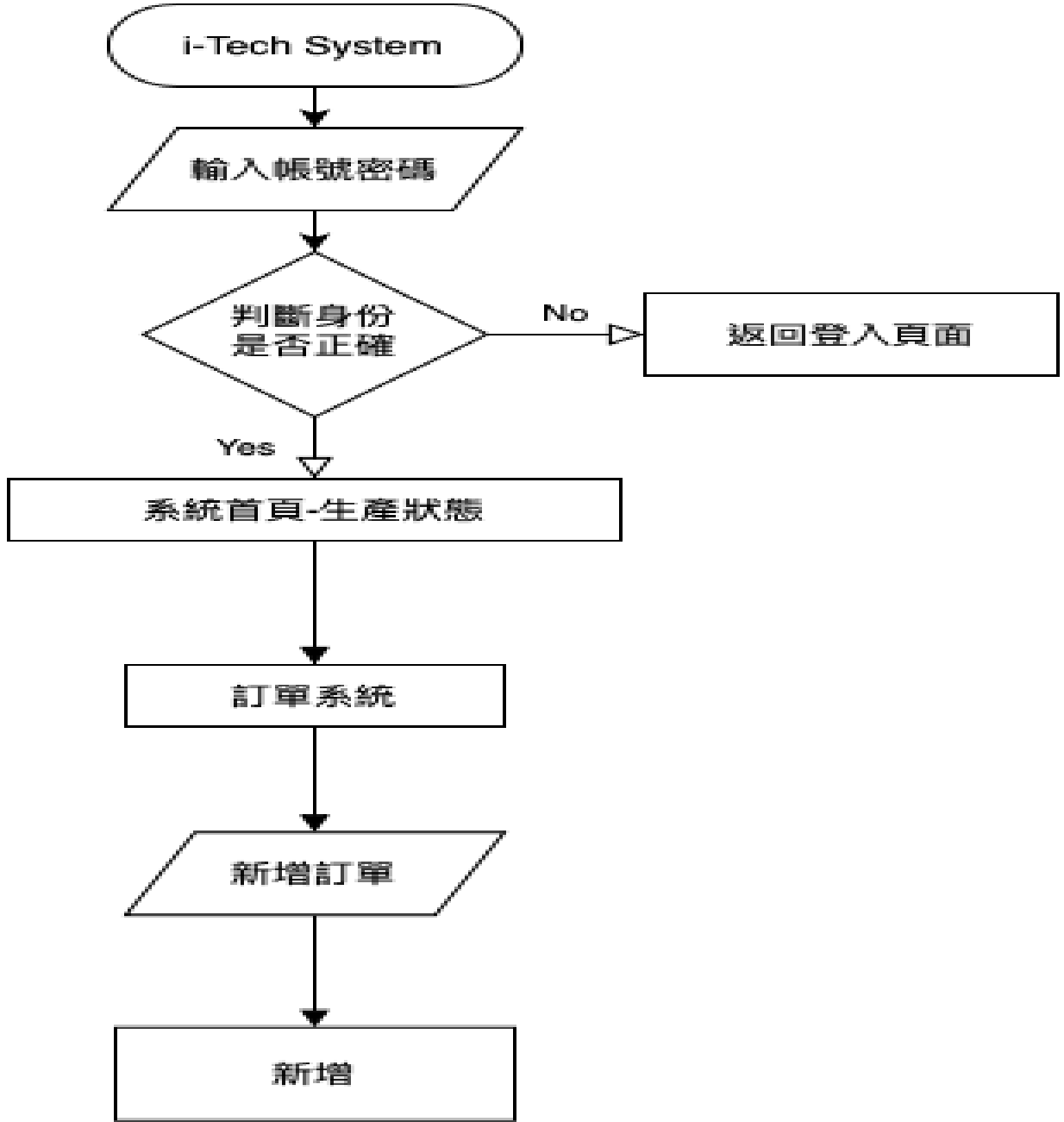
Flowchart

Employee



Flowchart

Customer



ER Model

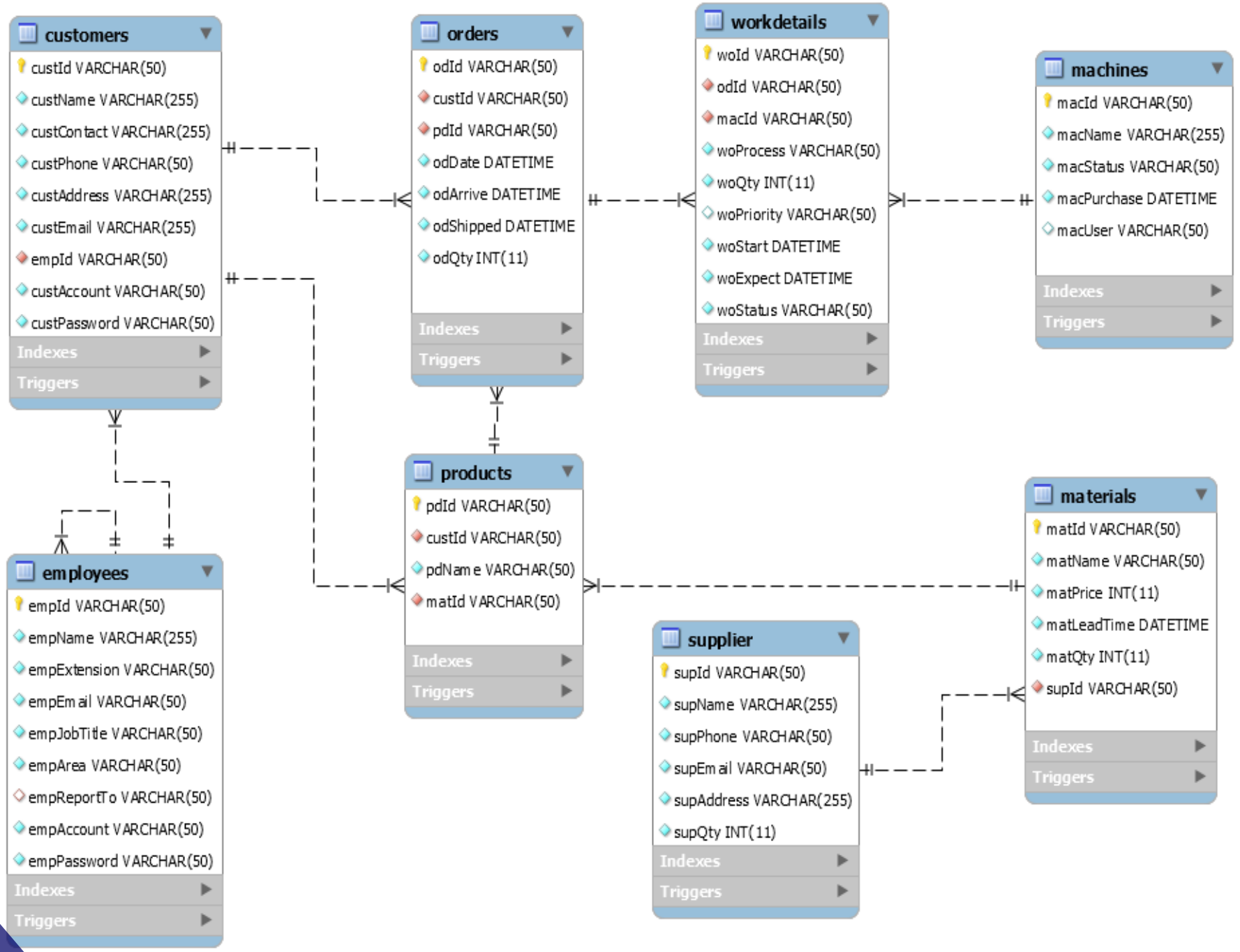
使用 MySQL 資料庫，設定好關聯鍵值，

系統產生實體關係模式

(Entity-Relation Model)

MySQL 即產生直覺且清晰的圖表

ER Model


customers
custId VARCHAR(50)
custName VARCHAR(255)
custContact VARCHAR(255)
custPhone VARCHAR(50)
custAddress VARCHAR(255)
custEmail VARCHAR(255)
empId VARCHAR(50)
custAccount VARCHAR(50)
custPassword VARCHAR(50)
Indexes
Triggers
orders
odId VARCHAR(50)
custId VARCHAR(50)
pdId VARCHAR(50)
odDate DATETIME
odArrive DATETIME
odShipped DATETIME
odQty INT(11)
Indexes
Triggers
workdetails
woId VARCHAR(50)
odId VARCHAR(50)
macId VARCHAR(50)
woProcess VARCHAR(50)
woQty INT(11)
woPriority VARCHAR(50)
woStart DATETIME
woExpect DATETIME
woStatus VARCHAR(50)
Indexes
Triggers
machines
macId VARCHAR(50)
macName VARCHAR(255)
macStatus VARCHAR(50)
macPurchase DATETIME
macUser VARCHAR(50)
Indexes
Triggers
products
pdId VARCHAR(50)
custId VARCHAR(50)
pdName VARCHAR(50)
matId VARCHAR(50)
Indexes
Triggers
employees
empId VARCHAR(50)
empName VARCHAR(255)
empExtension VARCHAR(50)
empEmail VARCHAR(50)
empJobTitle VARCHAR(50)
empArea VARCHAR(50)
empReportTo VARCHAR(50)
empAccount VARCHAR(50)
empPassword VARCHAR(50)
Indexes
Triggers
supplier
supId VARCHAR(50)
supName VARCHAR(255)
supPhone VARCHAR(50)
supEmail VARCHAR(50)
supAddress VARCHAR(255)
supQty INT(11)
Indexes
Triggers
materials
matId VARCHAR(50)
matName VARCHAR(50)
matPrice INT(11)
matLeadTime DATETIME
matQty INT(11)
supId VARCHAR(50)
Indexes
Triggers

架構圖


i-Tech System 架構
系統登入(客戶/主管/一般職員)
生產管理
資訊管理
生產進度表
訂單明細
產品資訊
機台資料
材料資料
供應商資料
客戶資訊
員工基本資料
客戶權限
一般職員權限
主管權限

開發環境

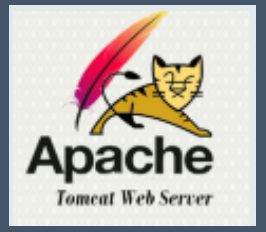
Program Tech



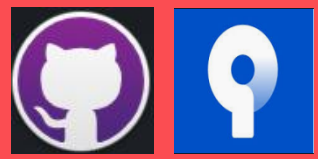
Development Framwork



Program Server



Version Control



GitHub Sourcetree

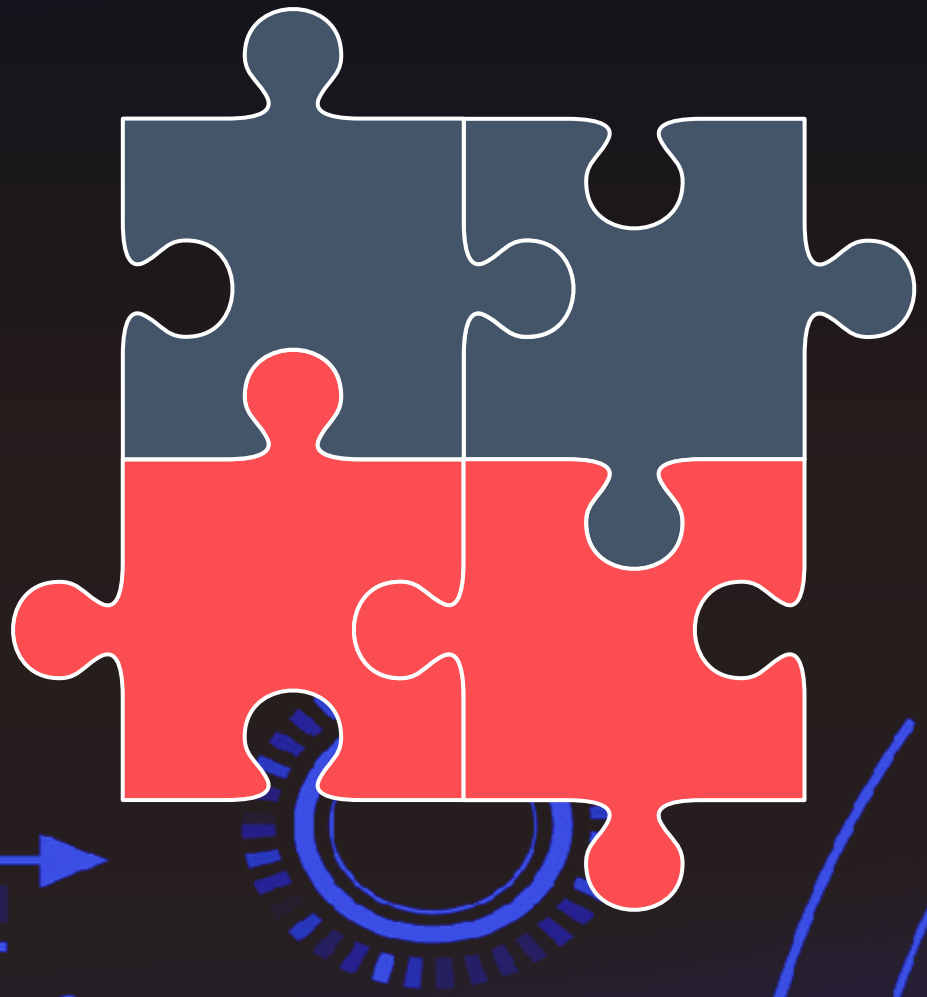
使用技術

Framework

Spring
+Hibernate

Front-end

HTML5+CSS3
+JSP+JavaScript



Project Management

Maven

Data Interchange Format

JSON

登入系統

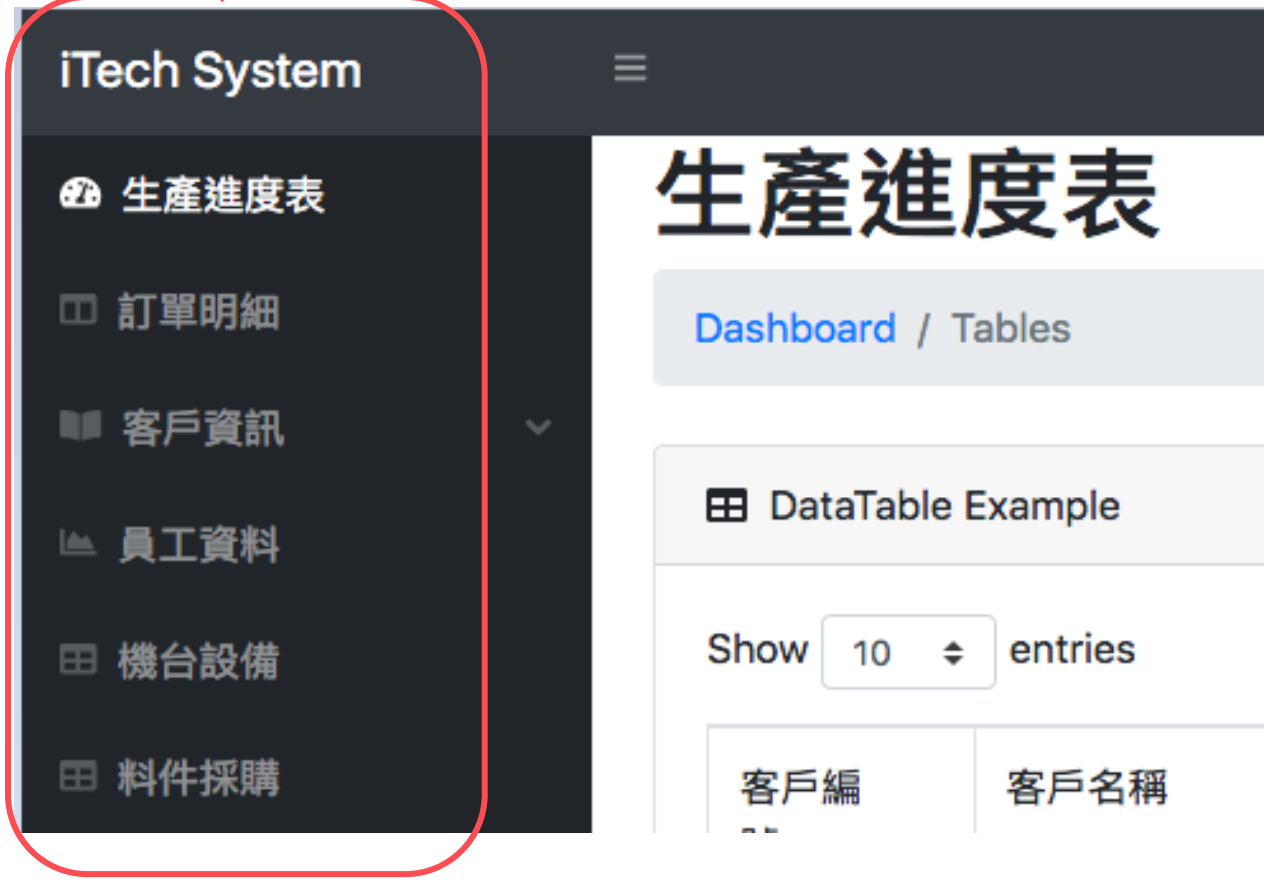
登入畫面:

- 系統中 有公司的 生產進度 及訂單 ----等非公開資訊。
  由公司經過 身分審核 後，將帳號及密碼輸入資料庫。
  不能自行創建帳號及密碼。
- 若帳號及密碼不符，則跳回原畫面。
- 可進入系統後，分成三種身分 : 客戶、職員、主管。



功能選單

左側欄六個功能選項



生產進度表

iTech System

Search for...

生產進度表

Dashboard / Tables

客戶、職員、主管由此進度表
查詢訂單生產狀態，進行處理。

DataTable Example

Show 10 entries

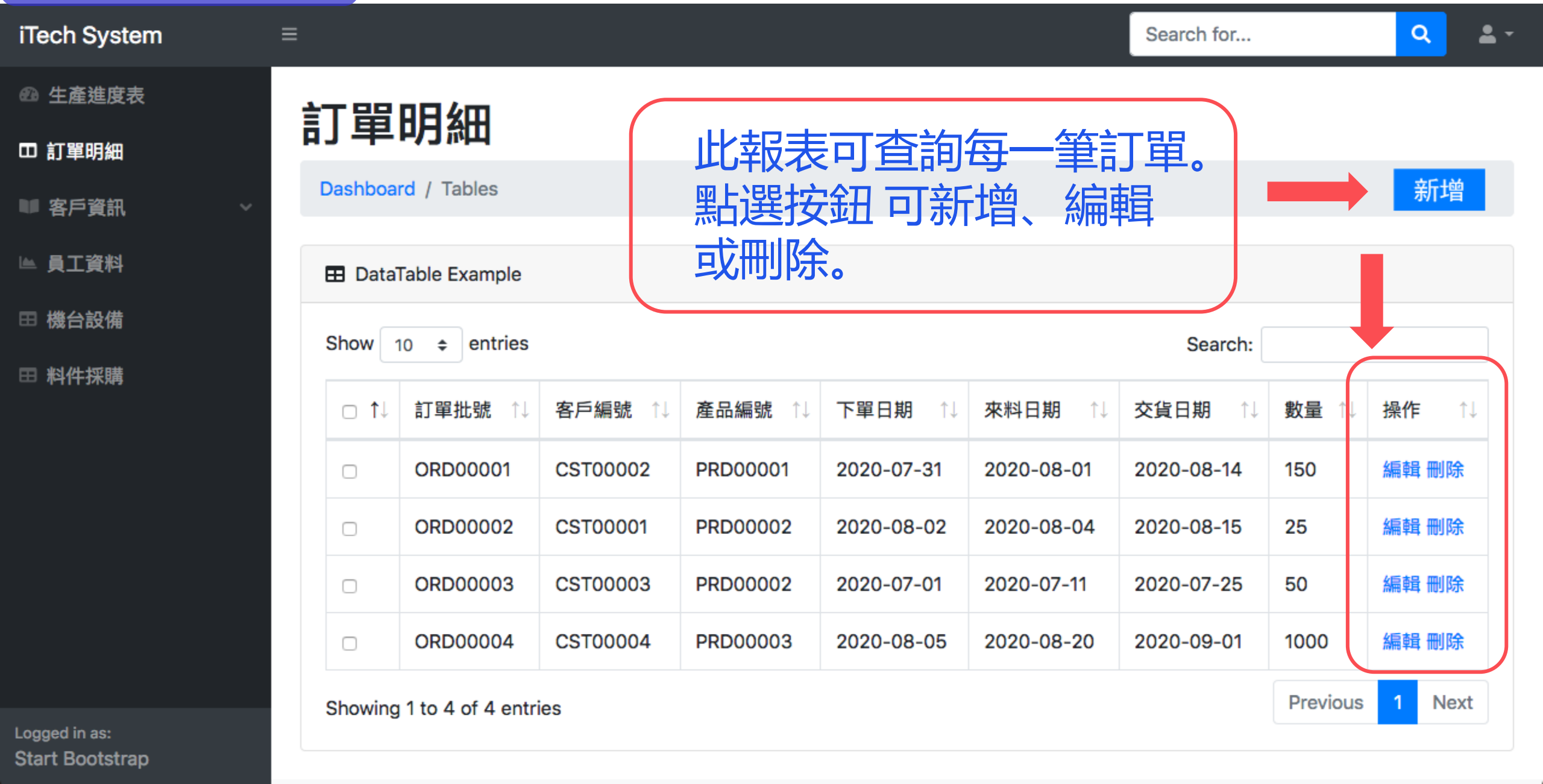
Search:

客戶編號	客戶名稱	訂單批號	產品名稱	來料日期	工單編號	工單數量	開始生產日期	預計完成日期	製程	狀態
CST00004	DUMMCOMM	ORD00005	qual002c	2020-08-05	WOK00004	1000	2020-08-20	2020-09-01	--	wait
CST00003	TTCOMM	ORD00004	aapl001b	2020-07-01	WOK00003	50	2020-07-11	2020-07-25	VM	hold
CST00002	QUALCOMM	ORD00003	kbox001a	2020-08-03	WOK00002	100	2020-08-11	2020-08-12	CP1	wait
CST00001	STM	ORD00002	oppo001a	2020-08-02	WOK00001	150	2020-08-10	2020-08-13	Loc1	process

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

訂單明細


iTech System
Search for...
生產進度表
訂單明細
客戶資訊
員工資料
機台設備
料件採購
Logged in as:
Start Bootstrap
訂單明細
Dashboard / Tables
新增
此報表可查詢每一筆訂單。
點選按鈕 可新增、編輯
或刪除。
DataTable Example
Show 10 entries
Search:
訂單批號 客戶編號 產品編號 下單日期 來料日期 交貨日期 數量 操作
ORD00001 CST00002 PRD00001 2020-07-31 2020-08-01 2020-08-14 150 編輯 刪除
ORD00002 CST00001 PRD00002 2020-08-02 2020-08-04 2020-08-15 25 編輯 刪除
ORD00003 CST00003 PRD00002 2020-07-01 2020-07-11 2020-07-25 50 編輯 刪除
ORD00004 CST00004 PRD00003 2020-08-05 2020-08-20 2020-09-01 1000 編輯 刪除
Showing 1 to 4 of 4 entries
Previous 1 Next

提示生產

如果原物料足夠，系統自動提醒，
詢問是否進行生產？



提示缺料

如果 原物料不夠，系統自動提醒缺料，無法 生產。另行處理。



提示訂購

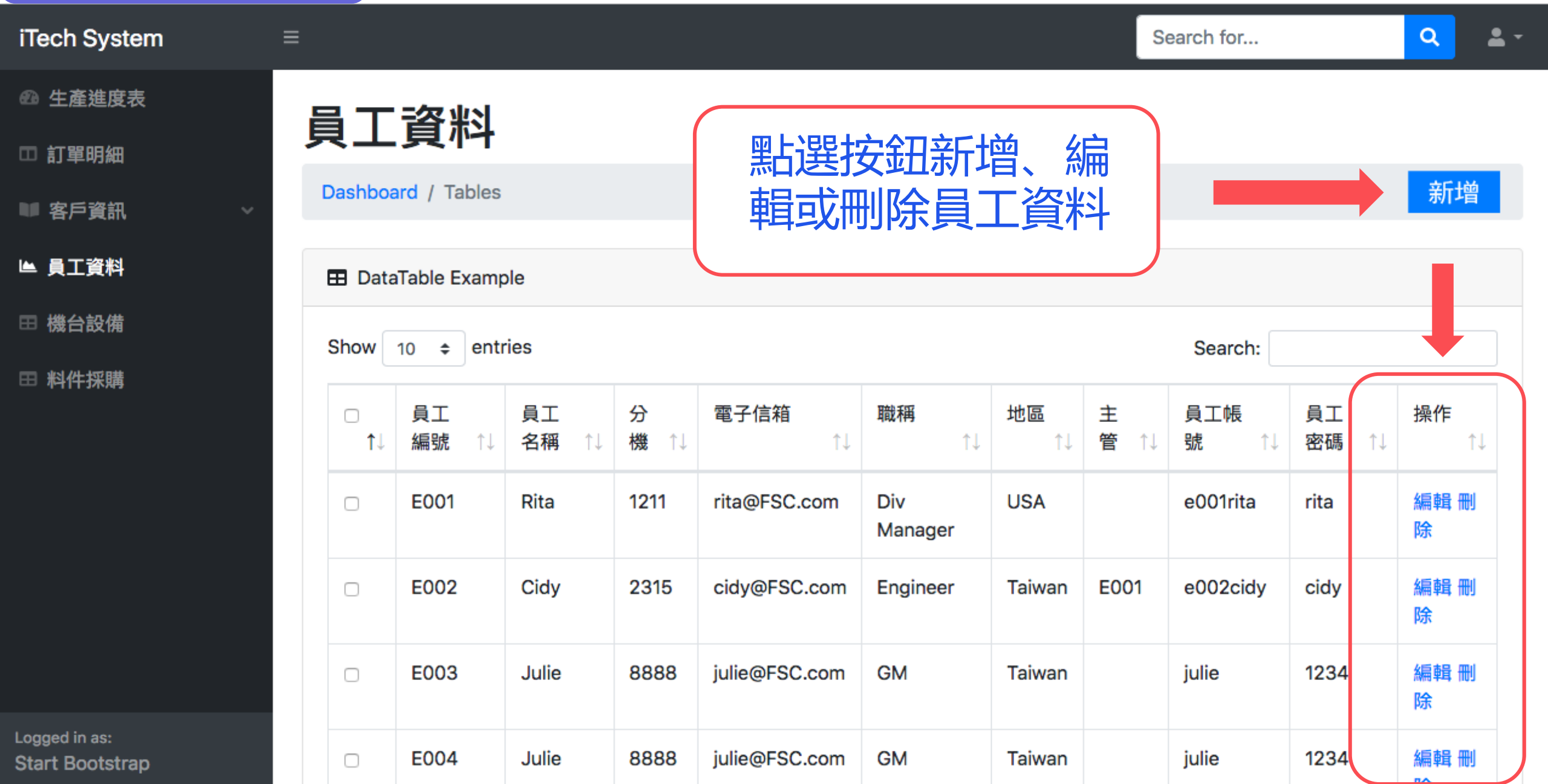
如果原物料不夠，但供應商尚有庫存，
系統自動提醒，向供應商下單採購



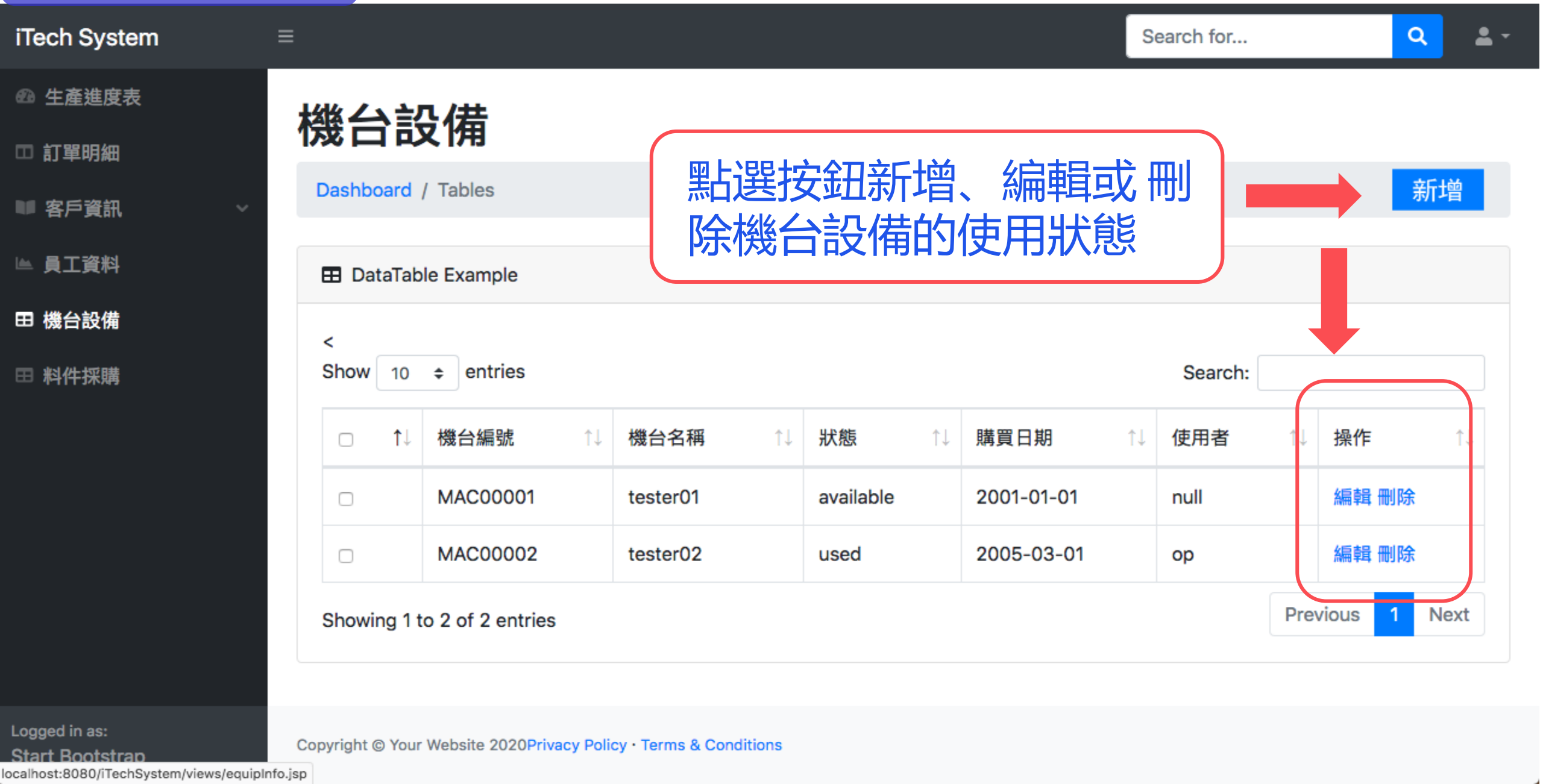
客戶資訊


iTech System
Search for...
生產進度表
訂單明細
客戶資訊
員工資料
機台設備
料件採購
Logged in as:
Start Bootstrap
客戶資訊
Dashboard / Tables
新增
審核客戶資料後，點按鈕 可新增客戶資料。
客戶:有帳號 及密碼(隱藏)，才可以登入系統查詢資料。
DataTable Example
Show 10 entries
Search:
客戶編號
客戶名稱
聯絡人姓名
電話
地址
電子信箱
員工編號
客戶帳號
CST00001 STM Anna 035679508 新竹市東區... Taiwan@stm.com EMP00002 c001stm
CST00002 QUALCOMM Wendy 035476539 新竹市東區... wendy@qti.com EMP00002 c002qti
localhost:8080/iTechSystem/views/pStatus.jsp

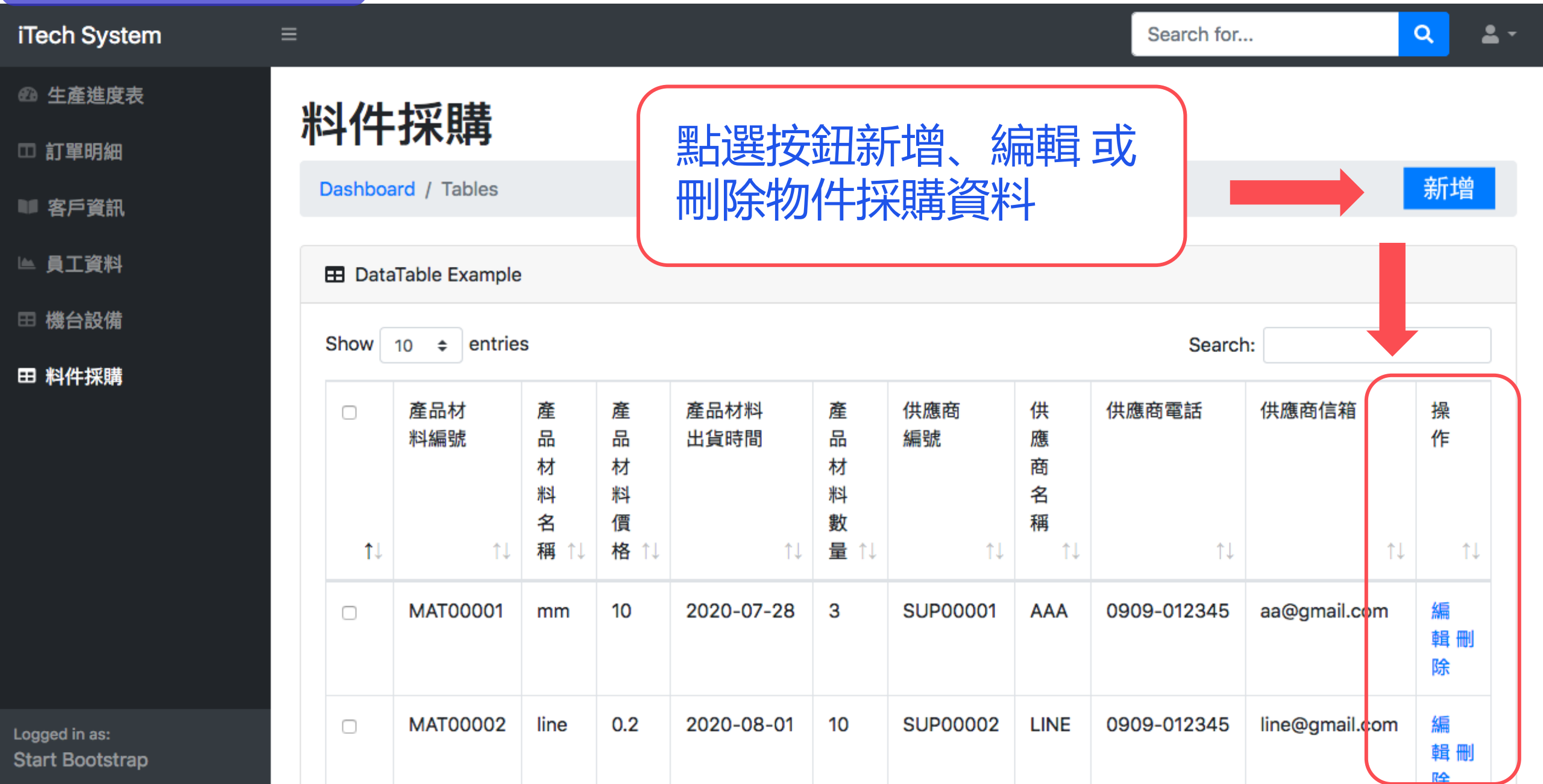
員工資料


iTech System
Search for...
生產進度表
訂單明細
客戶資訊
員工資料
機台設備
料件採購
Logged in as:
Start Bootstrap
員工資料
Dashboard / Tables
點選按鈕新增、編輯或刪除員工資料
新增
DataTable Example
Show 10 entries
Search:
員工編號
員工名稱
分機
電子信箱
職稱
地區
主管
員工帳號
員工密碼
操作
E001 Rita 1211 rita@FSC.com Div Manager USA e001rita rita 編輯 刪除
E002 Cidy 2315 cidy@FSC.com Engineer Taiwan E001 e002cidy cidy 編輯 刪除
E003 Julie 8888 julie@FSC.com GM Taiwan julie 1234 編輯 刪除
E004 Julie 8888 julie@FSC.com GM Taiwan julie 1234 編輯 刪

機台資訊


iTech System
Search for...
生產進度表
訂單明細
客戶資訊
員工資料
機台設備
料件採購
機台設備
Dashboard / Tables
新增
點選按鈕新增、編輯或 刪除機台設備的使用狀態
DataTable Example
Show 10 entries
Search:
機台編號
機台名稱
狀態
購買日期
使用者
操作
MAC00001 tester01 available 2001-01-01 null 編輯 刪除
MAC00002 tester02 used 2005-03-01 op 編輯 刪除
Showing 1 to 2 of 2 entries
Previous 1 Next
Logged in as:
Start Bootstrap
Copyright © Your Website 2020Privacy Policy · Terms & Conditions
localhost:8080/iTechSystem/views/equipInfo.jsp

料件採購


iTech System
Search for...
生產進度表
訂單明細
客戶資訊
員工資料
機台設備
料件採購
Logged in as:
Start Bootstrap
料件採購
Dashboard / Tables
新增
點選按鈕新增、編輯 或
刪除物件採購資料
DataTable Example
Show 10 entries
Search:
產品材料編號
產品材料名稱
產品材料價格
產品材料出貨時間
產品材料數量
供應商編號
供應商名稱
供應商電話
供應商信箱
操作
MAT00001 mm 10 2020-07-28 3 SUP00001 AAA 0909-012345 aa@gmail.com 編輯 刪除
MAT00002 line 0.2 2020-08-01 10 SUP00002 LINE 0909-012345 line@gmail.com 編輯 刪除

MAKE YOUR FLOW EASY

歡迎關注 iTech System

People behind The Scenes

組長：許馨予

黃桂珍、王崗嶸、朱莉貞、

周柏伊、王宥寓、連呈烜











“

Creativity

創 意



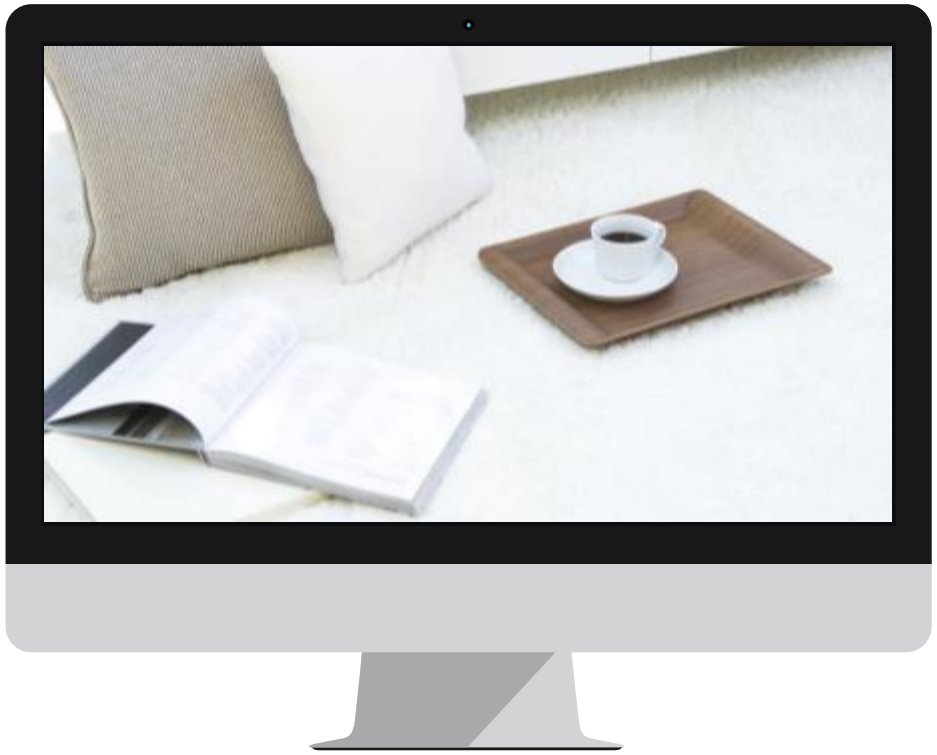
MAKE YOUR FLOW EASY

歡迎關注 iTech System



Creativity is the key to success in the future

創意是未來成功之鑰



Bring creativity into your life at that level keep growing

在生活中運用創意 持續成長



2020

歡迎關注，有更多驚喜

iTech

附錄一

使用案例（英語：**use case**）

~~來源: 節錄自維基百科

是軟體工程中對系統如何反應外界請求的描述，

是一種通過用戶的使用場景來獲取需求的技術。

每個用例提供了一個或多個*場景*，

該場景說明了系統是如何和最終用戶或其它系統互動，

也就是誰可以用系統做什麼，從而獲得一個明確的業務目標。